تقرير الحسابات: E2E NoName Lang

المراجعة 01، 2026-10-27

اعتمدها أحد أعضاء الفريق للمراجعة: دراسة، ليست للتنفيذ.

قواعد التصميم هي الافتراضية لهذا البرنامج، ولم تعتمدها الشركة.

أسس الحساب

- تيار التصميم (Ib = P / (k U cos phi))؛ القاطع In ≥ Ib، والكيبل Iz ≥ In (IEC 60364-4-43 §433.1؛ دليل ABB للتمديدات الكهربائية، المجلد 2، §2.1-2.3).
- سعة حمل التيار من IEC 60364-5-52 الملحق B، مصححة لدرجة الحرارة المحيطة والتجميع.
- هبوط الجهد من المصدر، من دليل شنايدر الشكل G28 (نحاس) و ABB §2.2.2 (ألمنيوم)، مقارنة بـ IEC 60364-5-52 الملحق G أو حدود الشركة.
- تيار القصر عند اللوحة الفرعية عبر كيبل تغذيتها، cmax 1.10 (IEC 60909-0)؛ وقدرة القطع مساوية له أو أعلى.
- فصل عطل الأرضي، Zs × Ia ≤ 0.95 U0 :IEC 60364-4-41 §411.4.4، حيث Ia أعلى نطاق الفصل اللحظي للقاطع (IEC 60898-1).
- القصر على طول الكيبل، ABB §2.4: أقل تيار قصر Ikmin في نهاية الكيبل يفصل القاطع لحظيا؛ و k²S² من الجدول 1 للمقارنة مع طاقة العبور I²t للقاطع.

اللوحة DB1

400 V، 3 طور، Ze - ohm · Ik - kA · TN-S · القاطع الرئيسي C63 4P

الدائرة	Ib A	الحماية	الكيبل	m الطول	الجهد % هبوط	Zs Ω	أقصى Zs	k²S² (kA)²s
Heater	9.6	C16 1P	3G2.5 Cu PVC	-	-	-	1.372	0.083

ملاحظات

- رفع قاطع المجموعة 1 إلى 32 A، أي 1.6 × القاطع 16 A الذي بعده، لتحقيق التمييز.
- عدم توازن الفازات 100% أكبر من الحد الذي تعتمده الشركة (10%): لا يمكن توزيع الأحمال بشكل أفضل كما هي.
- رفع القاطع الرئيسي إلى 63 A، أي 1.6 × القاطع 32 A الذي بعده، لتحقيق التمييز.
- لم يعط تيار القصر: قدرة القطع لكل قاطع بحاجة إلى تأكيد.
- اترك مخرجا احتياطيا واحدا (20%).
- الأحمال التي لم يحدد لها معامل قدرة حسبت على cos φ = 0.9.
- كل قاطع مصنف على الأقل 1.6 × أكبر قاطع بعده، فيتحقق التمييز (الانتقائية) عند الحمل الزائد. أما عند القصر فالقواطع الصغيرة تميز فقط حتى عتبة الفصل اللحظي للقاطع الذي قبلها (نحو 5 × In لمنحنى C)؛ وحيث تلزم انتقائية كاملة فأكدها من جداول الانتقائية للشركة المصنعة.
- دائرة واحدة بلا طول كيبل؛ لم يفحص هبوط الجهد فيها.
- الكيبلات محسوبة لطريقة التمديد B1، وحرارة محيط 30 °C، و1 دائرة مجمعة، وعزل 70 °C.

- مصمم لسوق فلسطين وفق IEC 60364 (كما اعتمدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية): تطبق حدوده المنصوص عليها تحت إعدادات الشركة نفسها.
- قواعد الدوائر هي القيم الافتراضية للبرنامج، ولم يعتمدها مهندسو الشركة بعد.
- الصندوق: 2 ،ABB Mini Center compact GDMS332 RX (2CVA250001P0001) صفوف من 16 موديول، الارتفاع x العرض x العمق mm، IP41، بسبار 200/250 A، 35 kA؛ يبقى 20 موديول للمخارج الاحتياطية (ABB Distribution Boards catalogue (1SKC802027C0201), Mini Center compact, pp. 5, 7). لا تحسب ريشة الأطراف الخارجة. 117 x 400 x 498

Findings (0 blocking, 5 warning, 7 info)

[WARNING] DB1: Phase imbalance 100 % exceeds the company's 10 %: the loads cannot be spread more evenly as given. (phase_imbalance; source: company max_phase_imbalance_percent; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: No fault level given: every breaker's breaking capacity is left to be confirmed. (no_fault_level; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: Loads without a power factor were taken at cos phi 0.9. (default_power_factor; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: 1 circuit(s) have no cable length given; their voltage drop is not checked. (voltage_drop_unchecked; source: policy; engineering confirmation required)

[WARNING] DB1: Circuit rules are this software's defaults, not confirmed by the company's engineers. (rules_unconfirmed; source: policy; engineering confirmation required)

[INFO] DB1: Group 1 breaker raised to 32 A, 1.6 x the 16 A breaker after it, for discrimination. (discrimination_group_raised; source: policy)

[INFO] DB1: Incomer raised to 63 A, 1.6 x the 32 A breaker after it, for discrimination. (discrimination_incomer_raised; source: policy)

[INFO] DB1: Leave 1 spare outgoing ways (20 %). (spare_ways; source: policy)

[INFO] DB1: Each breaker is rated at least 1.6 x the largest breaker after it, so they discriminate on overload. On short circuit, miniature breakers discriminate only up to the upstream breaker's instantaneous trip

(about 5 x In for curve C); where total selectivity is required, confirm it from the manufacturer's selectivity tables. (discrimination; source: policy)

[INFO] DB1: Cables sized for method B1, 30 °C, 1 grouped circuit(s), 70 °C insulation. (cable_conditions; source: policy)

[INFO] DB1: Designed for Palestine, under IEC 60364 (adopted by the Palestine Standards Institution): its stated limits apply beneath the company's own settings. (market_rules; source: policy)

[INFO] DB1: Enclosure: ABB Mini Center compact GDMS332 RX (2CVA250001P0001), 2 rows of 16 modules, H x W x D 498 x 400 x 117 mm, IP41, busbar 200/250 A, 35 kA; 20 modules are left for spare ways (ABB Distribution Boards

catalogue (1SKC802027C0201), Mini Center compact, pp. 5, 7). The outgoing terminal strip is not counted. (enclosure_selected; source: policy)

اعتماد المراجعة	دقق	أعد
أحد أعضاء الفريق		